

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

О Т Ч Е Т
по лабораторной работе №3
Тема задания: «Реализация базы данных в СУБД PostgreSQL»

Обучающийся: Афанасьев Дмитрий Михайлович, К3240
Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург,
2026

Цель работы: овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Оборудование: компьютерный класс.

Программное обеспечение: СУБД PostgreSQL 1X, pgAdmin 4.

Практическое задание:

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

- с расширением *CUSTOM* для восстановления БД;
 - с расширением для листинга (в отчете);
 - при создании резервных копий БД настроить параметры *Dump options* для *Type of objects* и *Queries*.
7. Восстановить БД.

Ход выполнения работы

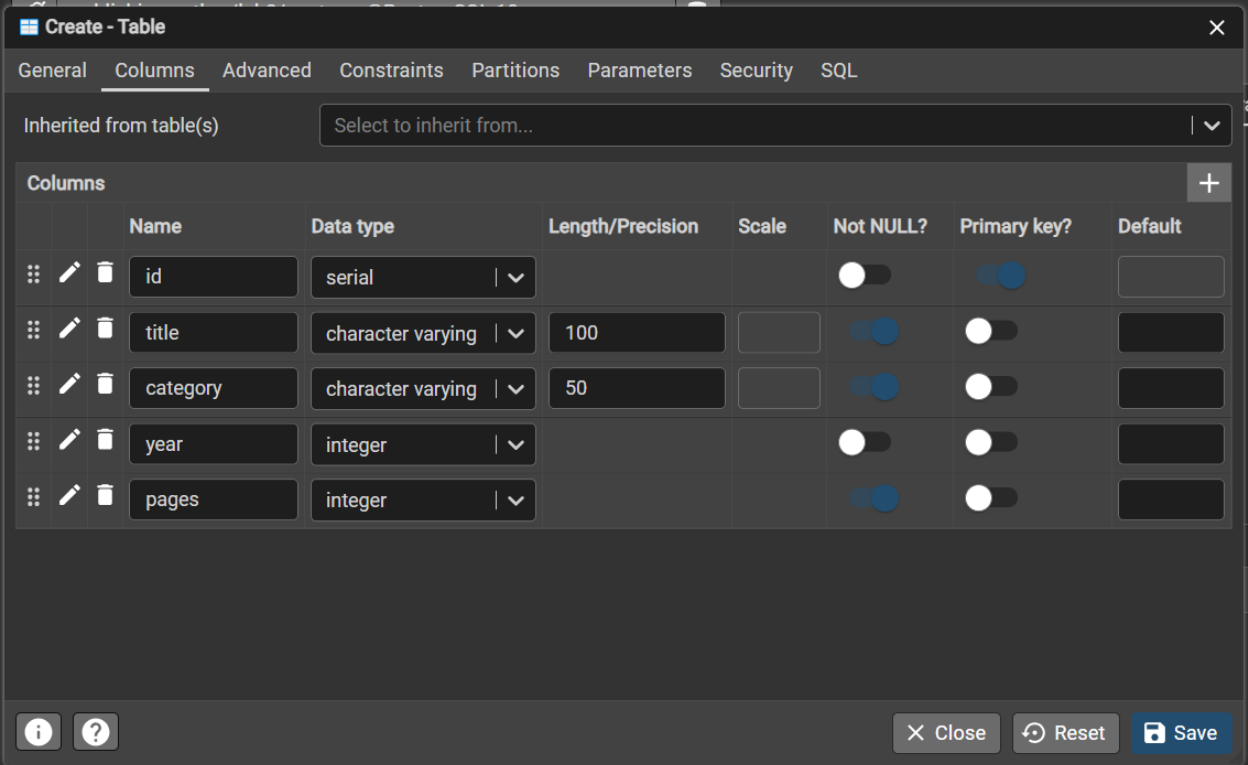
ВАРИАНТ 5

Изучение Инфологической модели ЛР2.

Сущность	Атрибуты
Заказчик	IDЗаказчика, почта, телефон, почтовыйиндекс, юрадрес, датарегистрации, огрн, кпп, инн, орг-правоваяформа, краткоенаименование, полное_наименование
Договор	IDДоговора, номердоговора, текстдоговора, счётнапредоплату, счётнаостаток, датаподписания, дата_закрытия
Заказ	IDЗаказа, статус, датазавершения, дата_формирования
Менеджер	ID_Менеджера, фамилия, имя, отчество
Позиция_заказа	IDпозициизаказа, количество
Тираж	IDТиража, размертиража, дата_печати
Издание	IDиздания, ISBN, номериздания, год, количествостраниц, розничнаяцена
ТЗ	ID_ТЗ, требования
Редактор	ID_редактора, фамилия, имя, отчество
Книга	IDкниги, название, область, годнаписания
Автор	ID_Автора, фамилия, имя, отчество, e-mail
Книгасавтором	Связующая сущность (многие-ко-многим)

Перенос данных из ЛР2

Процесс заполнения таблиц



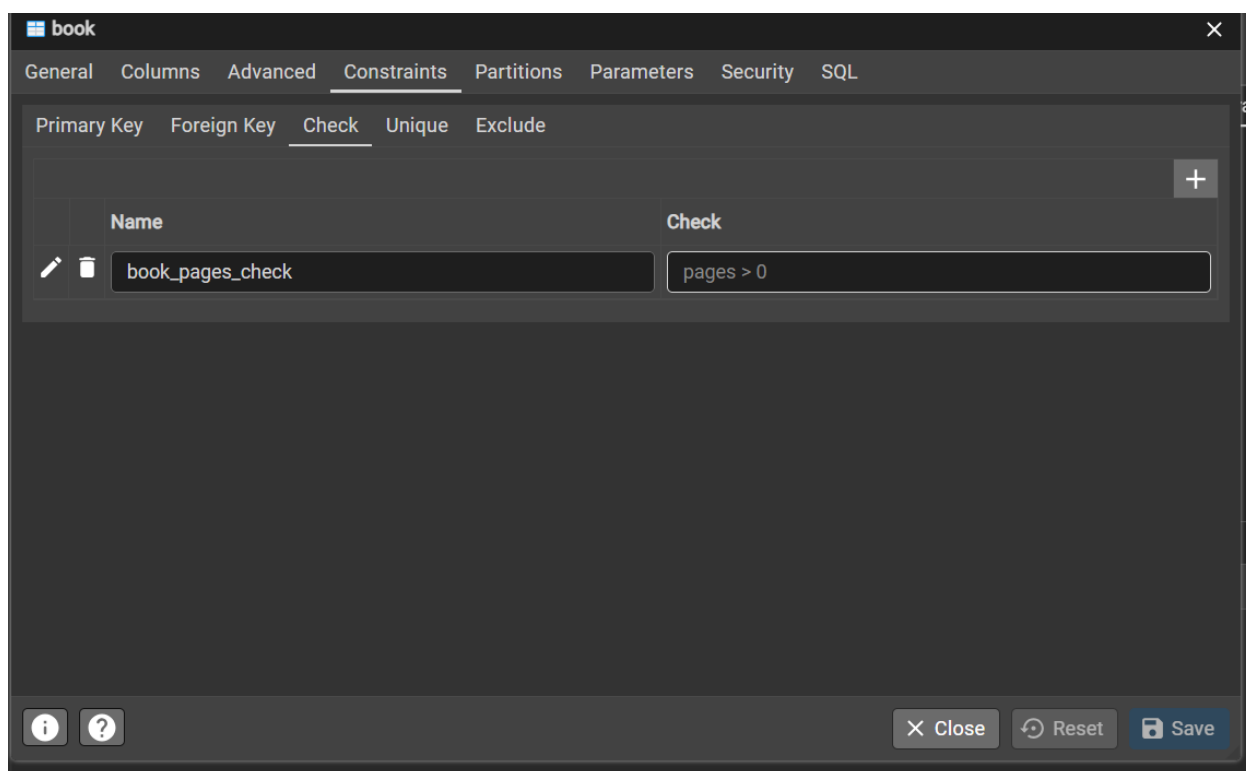
The screenshot shows a 'Create - Table' dialog box with the following configuration:

	Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
  	id	serial			☐	☒	
  	title	character varying	100		☒	☐	
  	category	character varying	50		☒	☐	
  	year	integer			☐	☐	
  	pages	integer			☒	☐	

At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Close', 'Reset', and 'Save'.

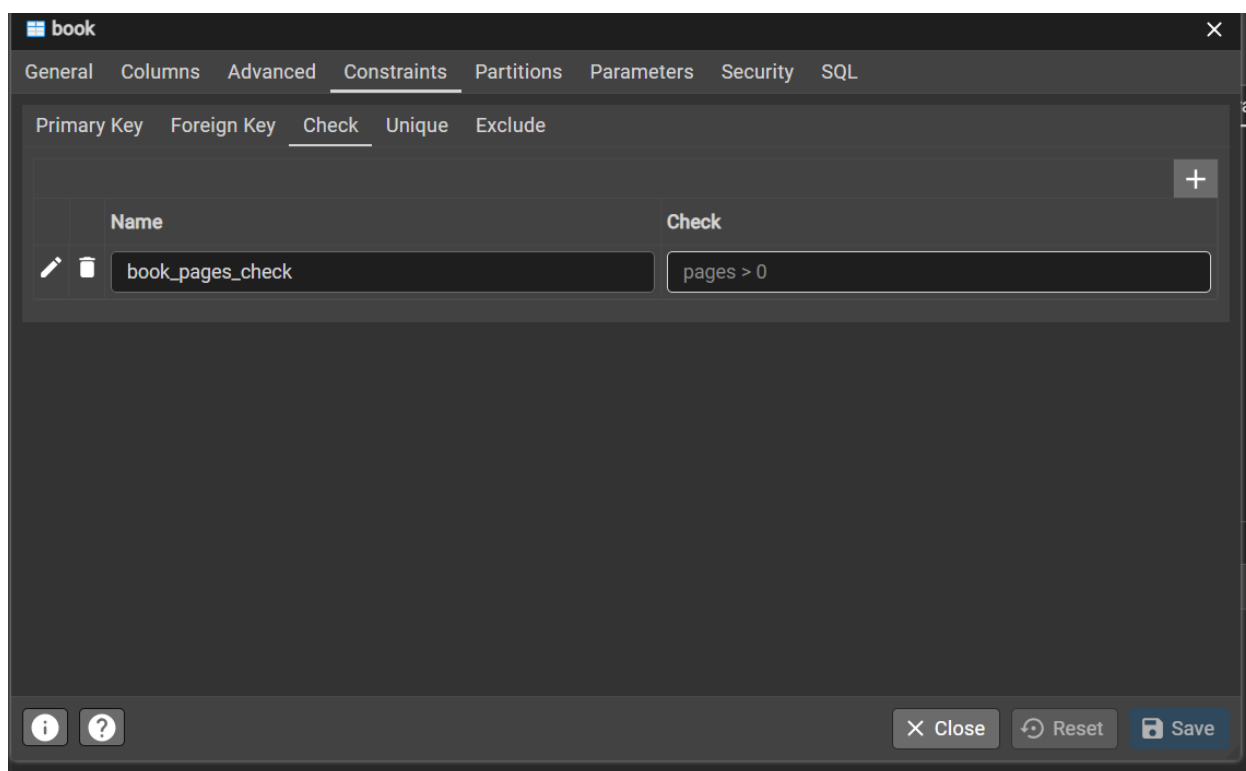
С помощью графического интерфейса сначала были созданы все таблицы из ЛР2, пока что без проверок и ключей.

Заполнения условий



Используя таблицу из ЛР2 и ограничения, были заполнены СHECK поля.

Заполнение FK ключей

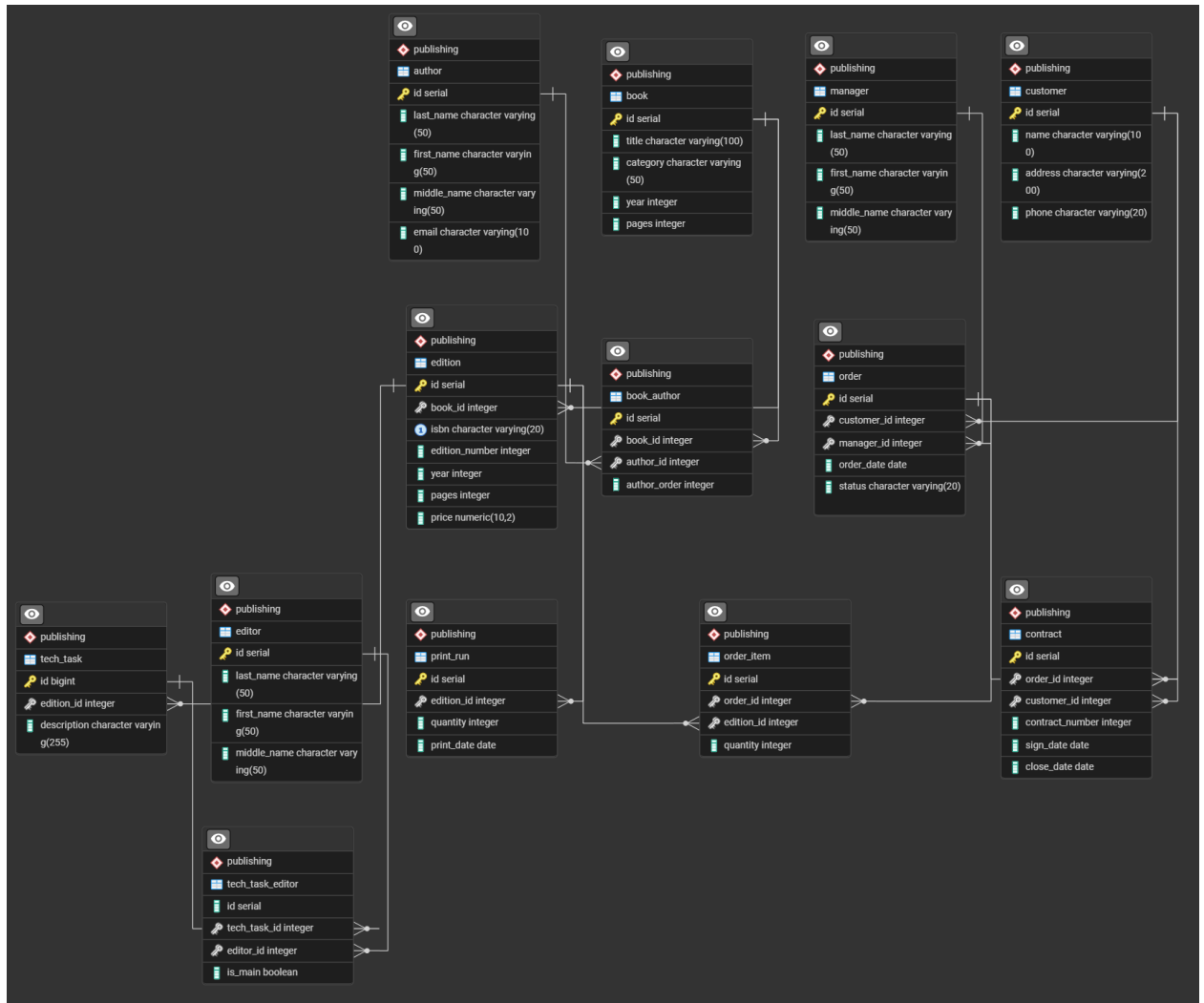


Используя таблицу из ЛР2 и связи таблиц, были заполнены FOREIGN KEYs поля.

Структура полученной базы данных

№	Таблица	Описание
1	author	Авторы книг
2	book	Книги (произведения)
3	book_author	Связь книг и авторов (многие-ко-многим)
4	edition	Издания книг (с ISBN, ценой)
5	print_run	Тиражи изданий
6	customer	Заказчики (юридические лица)
7	manager	Менеджеры издательства
8	order	Заказы
9	order_item	Позиции заказов
10	contract	Договоры
11	tech_task	Технические задания
12	editor	Редакторы
13	tech_task_editor	Связь ТЗ и редакторов

ER-Диаграмма



Описание таблиц и связей

Связь	Тип	Описание
<code>book → edition</code>	1:M	Одна книга может иметь несколько изданий
<code>edition → print_run</code>	1:M	Одно издание может иметь несколько тиражей
<code>author ↔ book</code>	M:N	Связь через <code>book_author</code> (многие-ко-многим)
<code>edition → tech_task</code>	1:M	На одно издание может быть несколько ТЗ
<code>tech_task ↔ editor</code>	M:N	Связь через <code>tech_task_editor</code>
<code>customer → order</code>	1:M	Один заказчик может делать много заказов
<code>manager → order</code>	1:M	Один менеджер может вести много заказов
<code>order → order_item</code>	1:M	Один заказ может содержать много позиций
<code>edition → order_item</code>	1:M	Одно издание может быть во многих заказах
<code>order → contract</code>	1:1	Один заказ — один договор
<code>customer → contract</code>	1:M	Один заказчик может иметь много договоров

(из ЛР2)

Ограничения и проверки

№	Таблица	Имя ограничения	Условие
1	book	book_pages_check	pages > 0
2	book_author	book_author_outhor_order_check	author_order > 0
3	edition	edition_pages_check	pages > 0
4	edition	edition_price_check	price > 0
5	print_run	print_run_quantity_check	quantity > 0
6	order	order_status_check	status IN ('new', 'in progress', 'done')
7	order_item	order_item_quantity_check	quantity > 0
8	contract	contract_check	close_date > sign_date

№	Таблица	Поле	Описание
1	edition	isbn	ISBN должен быть уникальным

(из ЛР2)

Внешние ключи

№	Таблица	Поле	Ссылается на
1	edition	book_id	book(id)
2	book_author	book_id	book(id)
3	book_author	author_id	author(id)
4	print_run	edition_id	edition(id)
5	order	customer_id	customer(id)
6	order	manager_id	manager(id)
7	order_item	order_id	order(id)
8	order_item	edition_id	edition(id)
9	contract	order_id	order(id)
10	contract	customer_id	customer(id)
11	tech_task	edition_id	edition(id)
12	tech_task_editor	tech_task_id	tech_task(id)
13	tech_task_editor	editor_id	editor(id)

(из ЛР2)

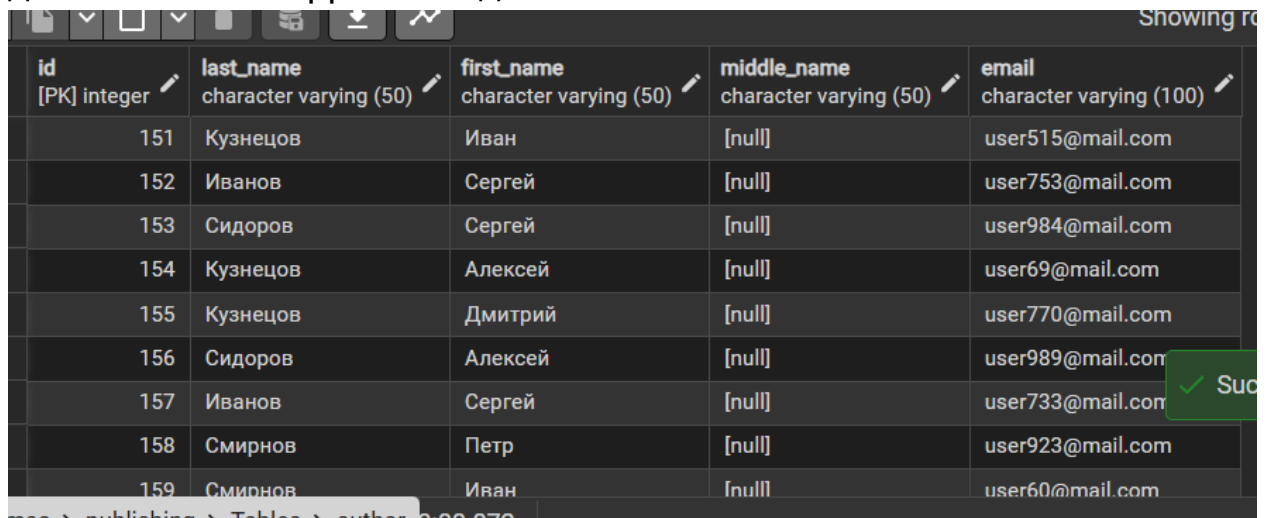
Первичные ключи

№	Таблица	Поле	Тип
1	author	id	integer
2	book	id	integer
3	book_author	id	integer
4	edition	id	integer
5	print_run	id	integer
6	customer	id	integer
7	manager	id	integer
8	order	id	integer
9	order_item	id	integer
10	contract	id	integer
11	tech_task	id	bigint
12	editor	id	integer
13	tech_task_editor	id	integer

(из ЛР2)

Заполнение данными

С помощью генератора на питоне все таблицы были заполнены случайными данными, подходящими под условие. В процессе заполнения возникали ошибки, поскольку CHECK отвергал добавление некорректных данных.

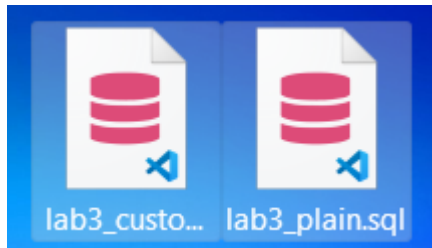


id [PK] integer	last_name character varying (50)	first_name character varying (50)	middle_name character varying (50)	email character varying (100)
151	Кузнецов	Иван	[null]	user515@mail.com
152	Иванов	Сергей	[null]	user753@mail.com
153	Сидоров	Сергей	[null]	user984@mail.com
154	Кузнецов	Алексей	[null]	user69@mail.com
155	Кузнецов	Дмитрий	[null]	user770@mail.com
156	Сидоров	Алексей	[null]	user989@mail.com
157	Иванов	Сергей	[null]	user733@mail.com
158	Смирнов	Петр	[null]	user923@mail.com
159	Смирнов	Иван	[null]	user60@mail.com

Создание резервных копий и восстановление

С помощью графического интерфейса были сделаны 2 бэкапа – custom и plain.

Затем я дропнул БД чтобы ее восстановить, создал новую с тем же именем и восстановил через custom бэкап. Все данные сохранились.



Plain был без сжатия и поэтому спокойно открывала в любом текстовом редакторе. В нем не содержались данные, но и сжатие не производилось. В Custom было произведено сжатие.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я овладел практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL, заполнения их рабочими данными, а также резервного копирования и восстановления БД.

было выполнено:

- Создана база данных с использованием pgAdmin 4 для предметной области «Издательство компьютерной литературы» (вариант 5).
- Создана схема publishing в составе базы данных, в которой размещены все таблицы.
- Созданы 13 таблиц базы данных: author, book, book_author, edition, print_run, customer, manager, order, order_item, contract, tech_task, editor, tech_task_editor.
- Установлены ограничения на данные
- Таблицы заполнены рабочими данными с помощью генератора на питоне.
- Созданы две резервные копии базы данных:

Custom -- для восстановления БД через pg_restore;

Plain -- текстовый дамп с SQL-скриптами для листинга в отчёте.

- Выполнено восстановление базы данных из резервной копии.